

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Институт проблем управления
им. В.А. Трапезникова

На правах рукописи

МИХЕЕВ Георгий Владимирович

АДАПТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА В
ОРГАНИЗАЦИИ

Специальность 05.13.10 - Управление в социальных и
экономических системах

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Москва 2004

Работа выполнена в Институте проблем управления
им. В.А. Трапезникова РАН

Научный руководитель - доктор технических наук,
В.В. Цыганов

Официальные оппоненты - доктор технических наук,
профессор А.С. Мандель
кандидат технических наук,
доцент Т.И. Овчинникова

Ведущая организация - Вычислительный
центр РАН

Защита состоится «21» октября 2004 года в 13 часов на
заседании Диссертационного Совета Д002.226.02 при
Институте проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН:
117997, Москва, ул. Профсоюзная, д. 65

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института
проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН

Автореферат разослан «___» _____ 2004 года

Ученый секретарь
Диссертационного Совета,
кандидат технических наук

В.Н. Лебедев

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

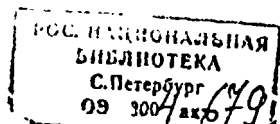
Актуальность темы. Современная организация представляет собой сложную динамическую систему. Одной из важнейших задач руководства организации является управление качеством бизнес-процессов. Эта задача решается путем создания и внедрения системы качества (кратко, СК), основанной на требованиях стандартов ISO серии 9000. Исследованием данной задачи занимались Э. Крайер, Д.А.Гаврилов, Н.Л. Карданская, А.Д. Чудаков и другие авторы. Для эффективного функционирования СК в организации необходимо использовать механизмы, которые учитывают динамику организации и обладают свойством адаптации.

Актуальность темы диссертации определяется необходимостью разработки адаптивных механизмов функционирования (кратко, АМФ) для СК в организации.

Исследования и разработки по теме диссертации проводились в соответствии с планами научных исследований Института проблем управления им; В.А. Трапезникова РАН в рамках темы "Разработка и исследование механизмов управления иерархическими активными системами".

Целью работы является повышение эффективности использования СК в организациях (на примере производственных цехов). Для этого потребовалось решить следующие основные задачи:

- синтез АМФ СК и получение условий его прогрессивности;



- синтез АМФ СК, который учитывает независимое регулирование, и получение условий его прогрессивности.

Методы исследования. В работе использованы методы системного анализа, теории игр и теории активных систем.

Научная новизна. На основании выполненных автором исследований впервые разработаны АМФ, позволяющие эффективно применять СК в организациях. В диссертации получены следующие новые научные результаты:

- решена задача синтеза прогрессивного АМФ СК, получены условия его прогрессивности и гарантированной прогрессивности;
- решена задача синтеза прогрессивного АМФ СК, который учитывает независимое регулирование; получены условия его прогрессивности и гарантированной прогрессивности.

Достоверность научных результатов. Научные положения, теоретические выводы и практические рекомендации, включенные в диссертацию, обоснованы математическими доказательствами. Они подтверждены расчетами на ЭВМ и производственными экспериментами, многократной их проверкой при создании пакета прикладных программ и внедрении в практику управления организациями.

Практическая значимость и результаты внедрения. Использование полученных в диссертации прогрессивных АМФ, при внедрении СК в организациях позволяет

повышать эффективность их деятельности. Разработанные прогрессивные АМФ СК используются в следующих организациях:

- федеральное государственное унитарное предприятие «Экспериментальный завод научного приборостроения со Специальным конструкторским бюро РАН»;
- компания ООО «АЯКСИ»;
- Московский областной фонд обязательного медицинского страхования.

Апробация работы. Материалы диссертации, её основные положения и результаты доложены и обсуждены на международных конференциях: «Теория активных систем (ТАС 2001)» (Москва, 2001); «Современные сложные системы (НТCS'2002)» (Старый Оскол, 2002); «Современные сложные системы (НТCS'2003)» (Воронеж, 2003); «Теория активных систем (ТАС 2003)» (Москва, 2003); «Современные сложные системы (НТCS'2004)» (Тверь, 2004); «Когнитивный анализ и управление развитием ситуаций (CASS'2004)» (Москва, 2004); «Информационные технологии в науке, социологии, экономике и бизнесе» (Гурзуф, 2004).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 научных работ, общим объемом более 3 печатных листов.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Работа содержит 121 страницу основного текста, включая 79 рисунков и 7 таблиц, а также 6 страниц

приложений. Список используемой литературы включает 111 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении рассмотрена актуальность проблемы, сформулированы цель и основная задача исследования, показана научная новизна и практическая значимость основных результатов работы, выносимых на защиту, их внедрение и апробация, описывается структура диссертации и её краткое содержание по главам.

В первой главе рассматриваются основные цели и принципы построения СК в организации, структура и синтез АМФ.

В первом разделе показано, что управление качеством процессов в организации является важной и актуальной задачей. Многие организации внедряют у себя СК, основанные на международных и/или локальных стандартах качества. Стандарты качества принято относить к двум категориям:

- требования к качеству продукта, т.е. область технологий производства продукта;
- требования к качеству процессов получения продукта, т.е. область процессов управления качеством в организации.

В работе рассматривались СК, относящиеся к качеству процессов получения продукта. Назначение СК в организации состоит в следующем:

- получение информации о качестве работы организации

за прошедший период по ряду показателей качества (основным показателем является удовлетворенность клиентов организации);

- выработка рекомендаций на следующий период по улучшению работы организации путем повышения/уменьшения значений показателей качества.

Во втором разделе показано, что суть адаптивного управления дальновидной активной системой заключается в использовании центром информации о планах, входах и выходах дальновидного активного элемента (кратко, ДАЭ) в предыдущих периодах функционирования. На основе этой информации формируется оценка параметров его модели ограничений, прогнозирования состояний, определения планов, ресурсов и поощрения активного элемента в зависимости от соотношения между плановыми и фактическими показателями.

Общая структура АМФ представлена на рис. 1. Назначение АМФ заключается в следующем:

- обработка показателей выхода ДАЭ и формирование прогноза потенциала;
- выработка плана ДАЭ на следующий период;
- формирование стимулов за прошедший период.

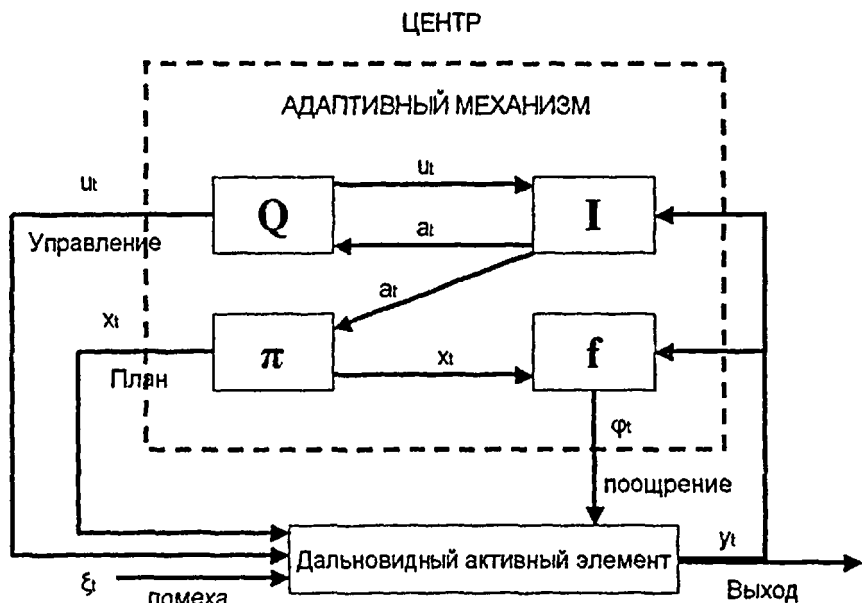


Рис. 1. Общая структура АМФ

Рассмотрим функционирование системы, начиная с периода t , $t=0,1,\dots$. На вход ДАЭ (см. рис. 1) подаются управляющие воздействия центра: план x_t (желательное для центра значение выхода в периоде t) и управление u_t (например, ресурсы различного типа). Кроме того, на вход воздействует внешняя среда в виде стохастической помехи ξ_t , значение которой известно ДАЭ, но неизвестно центру. В результате ДАЭ становится известным множество возможных состояний в периоде t : $Y(u_t, \xi_t)$, и он выбирает состояние $y_t \in Y(u_t, \xi_t)$. Центр наблюдает выход y_t ДАЭ за период t и определяет оценку потенциала a_{t+1} в периоде $t+1$. Оценка потенциала определяется по формуле:

$$a_{t+1} = I(a_t, y_t), \text{ где } a_0 = a^0, \quad (1)$$

с помощью рекуррентной процедуры прогнозирования I . Где a_t - оценка потенциала ДАЭ в периоде t . Предполагается, что $I(a, y)$ - непрерывная кусочно-дифференцируемая функция своих аргументов, строго монотонно возрастающая по a .

Далее, на основе прогноза a_{t+1} , центр определяет необходимое управление (централизованные ресурсы) u_{t+1} в периоде $t+1$:

$$u_{t+1} = Q(a_{t+1}), u_{t+1} \in U_{t+1}, A_{t+1} \rightarrow Q U_{t+1}. \quad (2)$$

Одновременно, центр определяет план (задание) x_{t+1} на период $t+1$:

$$x_{t+1} = \pi(a_{t+1}). \quad (3)$$

Здесь Q и π процедуры регулирования и планирования соответственно. Предполагается, что Q и π являются непрерывными кусочно-дифференцируемыми функциями, причем π строго монотонно возрастающая функция по a .

Далее, на основе сопоставления запланированного (x_t) и фактического (y_t) состояний ДАЭ центр определяет стимулы (поощрения и штрафы) элемента:

$$\varphi_t = f(x_t, y_t), \quad (4)$$

где f - процедура стимулирования, причем f - непрерывная кусочно-дифференцируемая функция. На этом функционирование системы в периоде t завершается и наступает период $t+1$ и т.д.

Адаптивным механизмом функционирования системы качества называется совокупность процедур прогнозирования (1), регулирования (2), планирования (3) и

стимулирования (4): $\Sigma=(I,\pi,Q,f)$.

В третьем разделе рассмотрены прогрессивные АМФ. Пусть целевая функция центра монотонно возрастает по показателям состояния y , $y \in Y(p)$, где $Y(p)$ - множество возможных состояний ДАЭ, ap - потенциал ДАЭ. АМФ, при котором ДАЭ полностью использует свой потенциал (т.е. работает на границе своих возможностей), называется прогрессивным. Этот тип АМФ важен для прогнозирования состояния ДАЭ, поскольку он обеспечивает выбор ДАЭ своих состояний на границе. Следовательно, можно восстановить границу $W(p)$ и всё множество $Y(p)$ на основе изучения выбираемых состояний. В свою очередь, это используется для определения параметров модели ограничений ДАЭ.

Во второй главе рассматривается задача синтеза прогрессивного АМФ. В первом разделе рассмотрены ранговые экспертные механизмы, которые позволяют получать качественные оценки деятельности активного элемента.

Во втором разделе рассмотрены задачи синтеза прогрессивных АМФ двух типов: без учета независимого регулирования (на основе алгоритма экспоненциального сглаживания) и с учетом независимого регулирования (на основе алгоритма Качмажа). АМФ на основе алгоритма экспоненциального сглаживания будем обозначать СМФ (сглаживающий механизм функционирования). Процедура прогнозирования задается алгоритмом, основанным на экспоненциальном сглаживании:

$$a_{t+1}=a_t-\gamma(a_t-y_t), t=1,2,\dots, \quad (5)$$

где γ - параметр сглаживания, $0<\gamma<1$.

Процедура планирования задается следующей формулой:

$$x_t=(1-V)a_t, \quad (6)$$

где V - коэффициент вариации совокупности прогнозов за периоды от 1 до t , причем $0<V<1$:

$$V=\sigma/a^{cp}, \quad (7)$$

где a^{cp} - средний прогноз за периоды от 1 до t :

$$a^{cp}=\sum_{i=1}^t a_i/t, \quad (8)$$

а σ – стандартное или среднеквадратичное отклонение совокупности прогнозов за периоды от 1 до t :

$$\sigma=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^t (a_i-a^{cp})^2}{t}}. \quad (9)$$

Использование коэффициента вариации совокупности предшествующих прогнозов при формировании плана ДАЭ на следующий период повышает надежность выполнения этого плана.

Заметим, что y_t имеет слабое влияние на величину коэффициента вариации V (см. формулы (7)-(9)) при достаточно больших t ($t \gg 1$). Поэтому в первом приближении величина коэффициента вариации V будет считаться не зависящей от y_t .

Процедура стимулирования задается следующей формулой:

$$\begin{aligned}\varphi_t &= f_t(x_t, y_t) = ky_t - \chi(x_t, y_t), \\ \chi(x_t, y_t) &= \begin{cases} \nu(y_t - x_t), & y_t \geq x_t \\ \mu(x_t - y_t), & y_t < x_t \end{cases},\end{aligned}\quad (10)$$

где $\chi(x_t, y_t)$ – функция штрафов, а k , ν и μ – коэффициенты значимости выхода, поощрения и штрафов соответственно, причем $k > 0$, $\nu > 0$, $\mu > 0$.

Заметим, что процедура стимулирования (10) дает только количественную оценку деятельности ДАЭ в прошедшем периоде t . Для получения более адекватного описания результатов деятельности ДАЭ в прошедшем периоде t используется процедура ранжирования, которая позволяет получить качественную оценку (ранг) деятельности на основе полученной с помощью процедуры стимулирования количественной оценки. Ранг ψ_t определяется по формуле:

$$\psi_t = \Psi(\varphi_t, a^{*j}_t) = \begin{cases} 5, & \varphi_t \geq a^{*3}_t \\ 4, & a^{*2}_t \leq \varphi_t < a^{*3}_t \\ 3, & a^{*1}_t \leq \varphi_t < a^{*2}_t \\ 2, & \varphi_t < a^{*1}_t \end{cases}, \quad (11)$$

где Ψ – процедура ранжирования, φ_t – количественная оценка, а a^{*j}_t – нормативные границы, учитывающие указания эксперта. Нормативные границы определяются по формуле:

$$a^{*j}_{t+1} = I^j(a^{*j}_t, \varphi_t) = a^{*j}_t \gamma^j_t (a^{*j}_t \omega^j_{12} + (\omega^j_{12} + \omega^j_{21}) \Theta(\varphi_t, \varphi^{*j}_t)), \quad (12)$$

$$\Theta(\varphi, \varphi^{*i}) = \begin{cases} 1, & \varphi_t \geq \varphi^{*i} \\ 0, & \varphi_t < \varphi^{*i} \end{cases},$$

где i - номер ранга, $i=1, \dots, 4$, ω'_{12} , ω'_{21} - потери при ошибочном определении ранга. $\Theta(\varphi)$ - функция Хевисайда, зависящая от указаний эксперта, в которой φ^{*i} - экспертное значение оценки эффективности деятельности ДАЭ в данном периоде, а $\gamma'_t = c'(t)/t$ - параметр сглаживания. Рекуррентная процедура (12) формирования нормативных границ учитывает указания эксперта и потери, возникающие при ошибочном определении ранга. Величина ω'_{12} характеризует потери, которые возникают при неверном отнесении ситуации ранга 1 к рангу 2. Величина ω'_{21} характеризует потери, которые возникают при неверном отнесении ситуации ранга 2 к рангу 1. СМФ $\Sigma=(I, \pi, f+\psi)$ является совокупностью процедур прогнозирования (5), планирования (6), стимулирования (10) и ранжирования (11).

Предположим, что целью ДАЭ является максимизация суммы количественной и качественной оценки своей деятельности на всем периоде дальновидности, т.е. максимизация своего критерия эффективности. Критерий эффективности ДАЭ имеет следующий вид:

$$w(\varphi_1, \dots, \varphi_T, \psi_1, \dots, \psi_T) = \sum_{t=1}^{t=T} \rho^t (\varphi_t + \psi_t), \quad (13)$$

где ρ - коэффициент дисконтирования. Центр системы управления качеством заинтересован в максимальном

раскрытии потенциала ДАЭ. Достаточным условием прогрессивности СМФ $\Sigma=(I, \pi, f+\psi)$ является строгое монотонное возрастание критерия эффективности ДАЭ (13) по y_t

Теорема 1. Пусть ДАЭ имеет критерий эффективности (13). Тогда СМФ $\Sigma=(I, \pi, f+\psi)$ с процедурой прогнозирования (5), процедурой планирования (6), процедурой стимулирования (10) и процедурой ранжирования (11) при условии

$$k - v > \rho \mu \gamma (1-V) (1-(\rho(1-\gamma))^t) / (1-\rho(1-\gamma)) , \quad (H)$$

является прогрессивным.

Следствие 1. Пусть ДАЭ имеет критерий эффективности (13). Тогда СМФ $\Sigma=(I, \pi, f+\psi)$ с процедурой прогнозирования (5), процедурой планирования (6), процедурой стимулирования (10) и процедурой ранжирования (11) при условии

$$k > \mu(1-V) + v, \quad (15)$$

является гарантированно прогрессивным.

Рассмотрим теперь АМФ с независимым регулированием, в котором учитываются выделенные ДАЭ ресурсы. Прогноз выхода в зависимости от величины вложенных ресурсов определяется с помощью линейной модели с настраиваемыми коэффициентами:

$$\hat{y}_t = a_t q(u_t) , \quad (16)$$

где a_t – настраиваемый коэффициент, u_t – ресурс на период t , причем $u_t > 0$, а $q(u_t)$ – функция наблюдаемого входного воздействия u_t . Линейная процедура настройки a_t задается с

помощью алгоритма Качмажа:

$$a_{t+1} = I^k(a_t, u_t, y_t) = a_t - \gamma \frac{\partial}{\partial a_t} [(y_t - a_t u_t)^2 / (1 + \beta u_t^2)] = a_t + \\ + 2 \gamma u_t (y_t - a_t u_t) / (1 + \beta u_t^2); \quad \beta > 0, \gamma > 0. \quad (17)$$

Рассмотрим АМФ $\Sigma^k = (I^k, \pi, f + \psi)$, в котором процедура прогнозирования задается (17), процедура планирования π - (6), процедура стимулирования f - (10), а процедура ранжирования - (11). Критерий эффективности ДАЭ задается формулой (13).

Теорема 2. Пусть ДАЭ имеет критерий эффективности (13). Тогда АМФ $\Sigma^k = (I^k, \pi, f + \psi)$ с процедурой прогнозирования (17), процедурой планирования (6), процедурой стимулирования (10) и процедурой ранжирования (11) при условии

$$k - \nu > \rho \mu [2 \gamma u_t (1 - V) / (1 + \beta u_t^2)] * [(1 - (\rho(1 + u_t^2(\beta - 2\gamma)) / (1 + \beta u_t^2)))' / (1 - \rho(1 + u_t^2(\beta - 2\gamma)) / (1 + \beta u_t^2))] , \quad (18)$$

является прогрессивным.

Следствие 2. Пусть ДАЭ имеет критерий эффективности (13). Тогда АМФ $\Sigma^k = (I^k, \pi, f + \psi)$ с процедурой прогнозирования (17), процедурой планирования (6), процедурой стимулирования (10) и процедурой ранжирования (11) при условии

$$k > \nu + \mu(1 - V) / u_t. \quad (19)$$

является гарантированно прогрессивным.

Теоремы 1 и 2 и следствия 1 и 2 определяют условия прогрессивности и гарантированной прогрессивности для двух типов АМФ: без учета независимого регулирования

(см. (14) и (15) соответственно) и с учетом независимого регулирования (см. (18) и (19) соответственно).

В третьей главе рассмотрены задачи проектирования АМФ на основе полученных решений в Главе 2. В первом разделе рассматривается структура ДАЭ «Цех», в состав которой входят участок по работе с клиентами, производственный участок и сервисный участок.

Во втором разделе рассматривается функциональная структура управления (кратко, ФСУ). Место СК в ФСУ представлено на рис. 2. Должностные инструкции формируются либо путем добавления новых прав и обязанностей к уже существующим должностным инструкциям, либо путем создания новых должностей в организации с необходимым набором прав и обязанностей в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001.

Функциональная структура управления СК

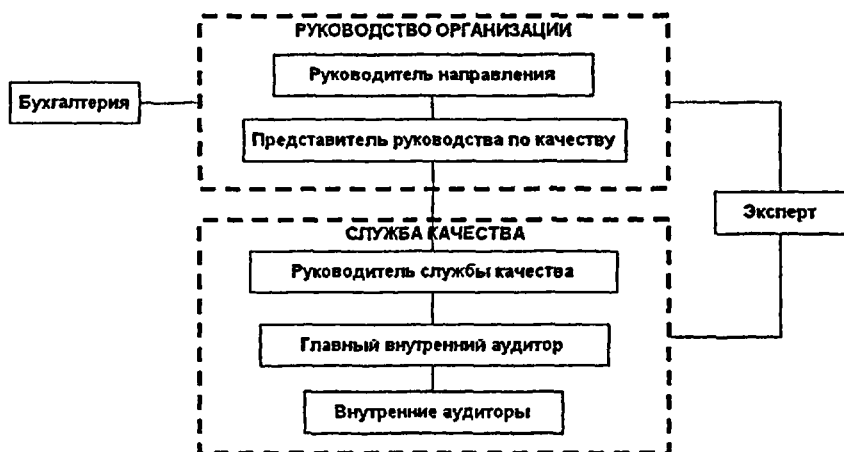


Рис. 2. Структура ФСУ

В третьем разделе рассматривается процесс проектирования АМФ СК. При выборе процедуры прогнозирования необходимо обеспечить адекватность прогнозной модели (17). Для проверки соответствия прогнозной модели реальности используется следящий контрольный сигнал K_t .

$$K_t = \hat{e}_t / \tilde{e}_t, \quad (20)$$

$$\hat{e}_t = (1-\lambda) \hat{e}_{t-1} + \lambda e_t, \quad \tilde{e}_t = (1-\lambda) \tilde{e}_{t-1} + \lambda |e_t|, \quad e_t = (x_t - S_{t-1}).$$

Если прогнозирующая система неадекватна изучаемому процессу, все ошибки будут одного знака, и следящий контрольный сигнал K_t (20) будет стремиться к $+1$ или -1 .

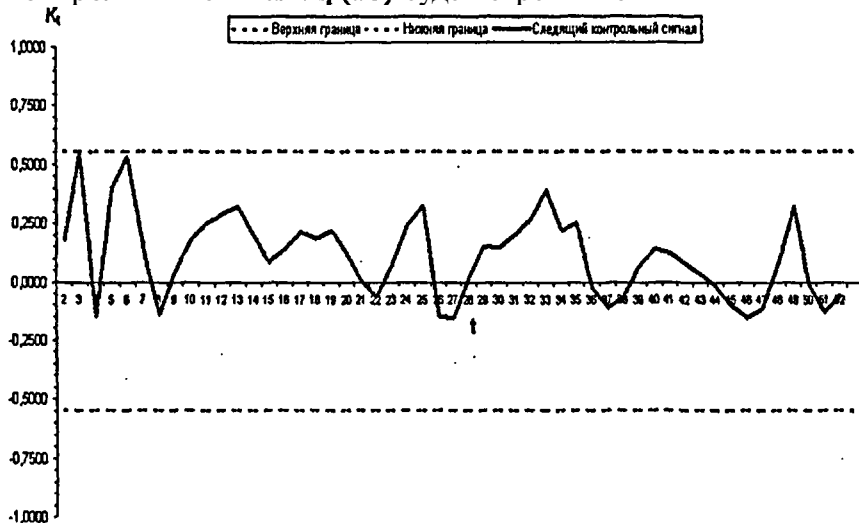


Рис. 3. График K_t

Если известно, что прогнозирующая система адекватна реальному процессу и полученные ошибки образуют неавтокоррелированную, нормально распределенную случайную последовательность с нулевым средним и

стандартным отклонением σ , то для контрольного сигнала могут быть определены доверительные интервалы (см. рис. 3).

Детальная структура СМФ СК, не учитывающего независимое регулирование, отражена на рис. 4. При этом процедура стимулирования имеет две составляющие (количественную f (10) и качественную ψ (11)) и подвержена неявным образом воздействию внешней помехи ξ . Также, на рис. 4 представлена подробная структура ДАЭ «Цех».

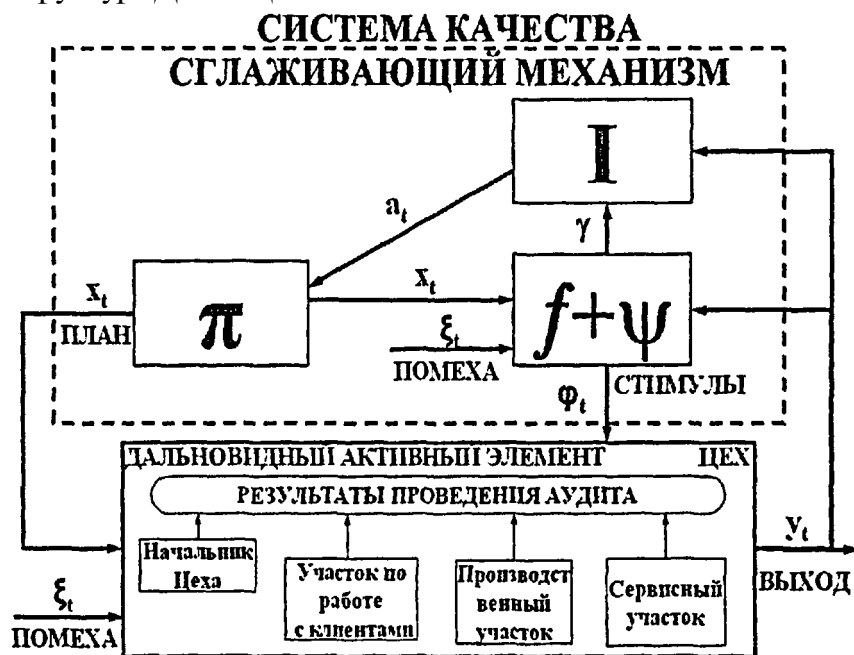


Рис. 4. Структура СМФ СК

Детальная структура АМФ СК отражена на рис. 5. Данный механизм учитывает независимое регулирование.

При этом процедура стимулирования, так же как и в СМФ СК, имеет две составляющие (количественную f (10) и качественную ψ (11)) и подвержена неявным образом воздействию внешней помехи ξ . Процедура планирования (6) позволяет определить оптимальный план для ДАЭ «Цех», на основе которого возможно обоснованное выделение ресурсов..

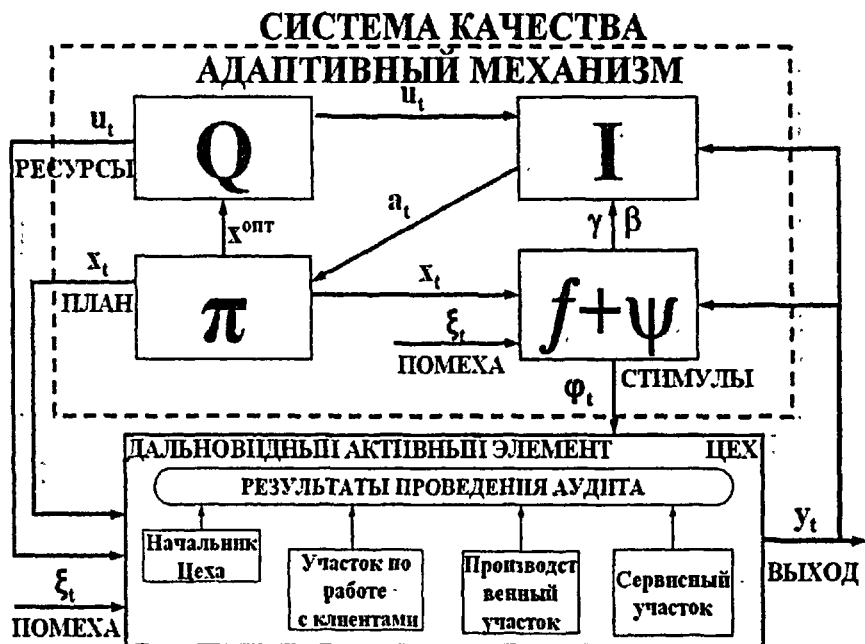


Рис. 5. Структура АМФ СК

В четвертом разделе рассматривается внедрение СМФ СК и АМФ СК в организации. Процедура прогнозирования /выполняется силами службы качества в лице внутренних auditors ((5) и (17) для СМФ СК и АМФ СК соответственно). Процедура планирования π (6)

выполняется силами службы качества в лице её руководителя (кратко, РСК). Регулирование выполняет руководитель направления ДАЭ «Цех». Процедуру стимулирования (10) выполняет представитель руководства по качеству (кратко, ПРК) и главный внутренний аудитор (см. рис. 6).

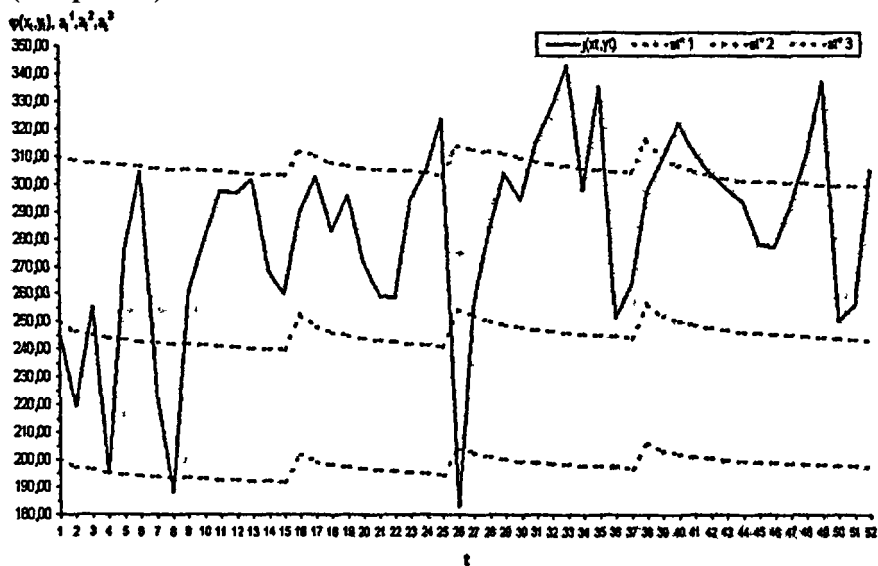


Рис. 6. График ϕ_t

На основе плана x_t , который формирует РСК, и выхода y_t для ДАЭ «Цех» по показателям «ассортимент продукции», «максимальное выполнение требований клиентов», «процент брака продукции» и «процент повторно обратившихся клиентов» ПРК и главный внутренний аудитор формируют общий ранг деятельности с помощью процедуры ранжирования (11).

Общий ранг ДАЭ «Цех» может быть четырех типов:

«плохой», «удовлетворительный», «хороший», «отличный» (см. рис. 7).

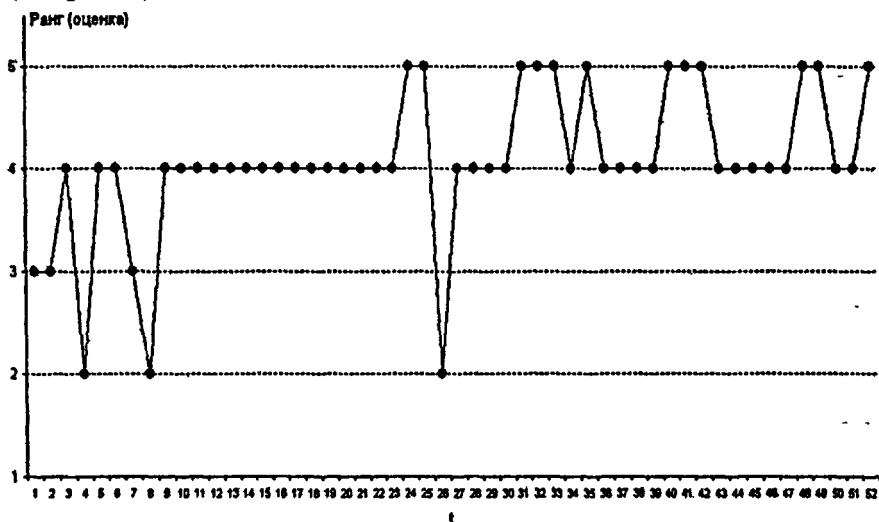


Рис. 7. График ψ_t

Полученный общий ранг деятельности ДАЭ «Цех» в текущем периоде передается подразделению бухгалтерии организации для осуществления непосредственного стимулирования (штрафования и поощрения) ДАЭ «Цех» в виде соответствующего премирования и депремирования его сотрудников.

В заключении приводятся основные теоретические и практические результаты и выводы диссертационной работы.

Приложение содержит документы о внедрении результатов диссертации.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Сформулирована и решена задача синтеза прогрессивного сглаживающего механизма функционирования системы качества. Найдены условия его прогрессивности и гарантированной прогрессивности.
2. Сформулирована и решена задача синтеза прогрессивного адаптивного механизма функционирования системы качества, который учитывает независимое регулирование. Найдены условия его прогрессивности и гарантированной прогрессивности.
3. Разработан и внедрен сглаживающий механизм функционирования системы качества на основе показателей: «ассортимент продукции», «максимальное выполнение требований клиентов», «процент брака продукции» и «процент повторно обратившихся клиентов».
4. Разработан и внедрен адаптивный механизм функционирования системы качества с независимым регулированием на основе показателей: «ассортимент продукции», «максимальное выполнение требований клиентов», «процент брака» и «процент повторно обратившихся клиентов».
5. Применение адаптивных механизмов функционирования системы качества привело к повышению эффективности деятельности в: федеральном государственном унитарном предприятии

«Экспериментальный завод научного приборостроения со Специальным конструкторским бюро РАН»; компании ООО «АЯКСИ»; Московском областном фонде обязательного медицинского страхования, где полученные адаптивные механизмы внедрены для решения задачи прогнозирования показателей по направлениям работ лечебно-профилактических учреждений.

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Михеев Г.В. Система менеджмента качества как активная система. В сб. «Теория активных систем», труды международной научно-практической конференции в двух томах - Москва, 2001, Т.1, с.52-53.
2. Михеев Г.В. Адаптивные механизмы функционирования в системе менеджмента качества. В сб. «Современные сложные системы управления», труды международной научной конференции - Старый Оскол, 2002, с.387-388.
3. Михеев Г.В. Адаптивные механизмы обеспечения качества функционирования предприятия. В сб. «Современные сложные системы управления», труды международной научной конференции в двух томах - Воронеж, 2003, Т.1, с.33-38.
4. Михеев Г.В. Активная система управления качеством на предприятии. В сб. «Теория активных систем», труды международной научно-практической конференции в двух томах - Москва, 2003, Т.2, с.57-59.

5. Михеев Г.В., Клюквин А.Б., Цыганов В.В. Адаптивные механизмы управления качеством на предприятии. М.: Препринт/Институт проблем управления им В.А.Трапезникова РАН-2004, с. 41.
6. Михеев Г.В. Адаптивные механизмы управления системой качества на предприятии. В сб. «Современные сложные системы управления», труды VI международной научной конференции- Тверь, ТГТУ-2004, с.407-410.
7. Михеев Г.В. Адаптивные механизмы функционирования системы качества в организации. В сб. «Когнитивный анализ и управление развитием ситуаций», труды IV международной конференции - Москва, 2004.
8. Шишкин Г.Б., Михеев Г.В., Клюквин А.Б. Адаптивные механизмы оценки и ранжирования себестоимости и качества. В сб. «Информационные технологии в науке, социологии, экономике и бизнесе», труды XXXI международной конференции - Гурзуф, 2004.

Личный вклад в работах, выполненных в соавторстве, состоит в следующем:

- в работе [5] поставлена и решена задача синтеза адаптивных механизмов управления качеством,
- в работе [8] рассмотрено проектирование СК в организациях.

3

16975

6413